Flashcards

Tema 7: Reacciones redox y electroquímica

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 7 · tarjeta 1

¿Qué es oxidarse y qué es reducirse?

Tema 7 · tarjeta 2

El oxidante… ¿se oxida o se reduce?

Tema 7 · tarjeta 3

Número de oxidación del Mn en $KMnO_4$ y del Cr en $K_2Cr_2O_7$

Tema 7 · tarjeta 4

Número de oxidación del O en el H_2O_2

Tema 7 · tarjeta 5

Semirreacción de reducción del permanganato en medio ácido

Tema 7 · tarjeta 6

Pasos del método del ion-electrón en medio ácido

Tema 7 · tarjeta 7

¿Dónde ocurre la oxidación: en el ánodo o en el cátodo?

Tema 7 · tarjeta 8

Signo del ánodo en una pila y en una electrólisis

Tema 7 · tarjeta 9

¿Cómo se calcula el potencial de una pila?

Tema 7 · tarjeta 10

Relación entre $\Delta G°$ y $E°$

Respuesta

Se reduce: capta los electrones que cede el reductor.

Respuesta

Oxidarse: perder electrones (sube el número de oxidación). Reducirse: ganar electrones (baja).

Respuesta

−1 (es un peróxido).

Respuesta

Mn: +7. Cr: +6.

Respuesta

Semirreacciones → ajustar átomos → O con H_2O, H con H^+ → cargas con e^- → igualar electrones y sumar.

Respuesta

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

Respuesta

Pila: ánodo negativo. Electrólisis: ánodo positivo.

Respuesta

En el ánodo (en pilas y en electrólisis). La reducción, en el cátodo.

Respuesta

$\Delta G° = -n \cdot F \cdot E°$. Si $E° > 0$, la reacción es espontánea.

Respuesta

$E° = E°(\text{cátodo}) - E°(\text{ánodo})$

Tema 7 · tarjeta 11

¿Para qué sirve el puente salino?

Tema 7 · tarjeta 12

¿Se disuelve el cobre en ácido clorhídrico?

Tema 7 · tarjeta 13

Leyes de Faraday

Tema 7 · tarjeta 14

¿Qué se obtiene al electrolizar NaCl fundido?

Tema 7 · tarjeta 15

¿Qué es un ánodo de sacrificio?

Tema 7 · tarjeta 16

¿Se multiplica E° al multiplicar una semirreacción?

Respuesta

No: $E°(Cu^{2+}/Cu) = +0{,}34$ V > 0, el H^+ no puede oxidarlo.

Respuesta

Cierra el circuito y mantiene la neutralidad eléctrica de las dos disoluciones.

Respuesta

Sodio metálico en el cátodo y cloro gas en el ánodo.

Respuesta

$m = I \cdot t \cdot M / (n \cdot F)$, con t en segundos y F = 96 485 C/mol.

Respuesta

No: el potencial es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad.

Respuesta

Un metal más reductor (Zn, Mg) que se oxida en lugar del hierro y lo protege de la corrosión.